# Tema 4. Ondas

## 4.1.

Por un medio unidimensional propáganse dúas ondas sonoras de frecuencias 440 $Hz$ e 441 $Hz$ e a mesma amplitude, no sentido negativo do eixo $x$ cunha velocidade de 330 $ms^{-1}$.

a) Escribir a solución harmónica de cada unha das ondas e a onda resultante.

b) Representar esquematicamente as oscilacións sonoras nun punto fixo en función do tempo.

c) Calcular a frecuencia do sonido escoitado por un observador nese punto fixo e a forma da intensidade.

d) Comentar cualitativamente como se modifica o resultado cando a frecuencia da segunda onda se acerca ou afasta do valor 440 Hz, e cando as amplitudes sexan diferentes. Explicar a relación coa afinaciòn de instrumentos musicais.

## 4.2.

Unha corda vibrante de lonxitude $L$ remata nun dos extremos ($x = 0$) nun anel de masa desprezable que esvara sen rozamento por unha variña vertical.

a) Coa ecuación do movemento do anel xustificar que a condición de contorno da corda no extremo $x = 0$ ven dada por:

$$\left[\frac{\partial u}{\partial x}\right]_{x=0} = 0.$$

b) Se o extremo $x = L$ está fixo, atopar os modos normais de vibración.

## 4.3.

a) Establecer a condición de contorno para a corda do problema anterior se o anel ten masa $m$.

b) Estudar a reflexión dunha onda que incida en $x = 0$. Calcular o coeficiente de reflexión e a proporción de enerxía reflectida.

**4.4.**

a) Establecer a condición de contorno para a corda do problema 4.2 rematada nun anel de masa desprezable pero sometido a unha forza de rozamento dada por $F_r = -\gamma v$, sendo $v$ a velocidade do anel.

b) Estudar a reflexión dunha onda que incida en $x = 0$. Calcular o coeficiente de reflexión e a proporción de enerxía reflectida. Pódese conseguir un extremo "perfecto" da corda na que non haxa onda reflectida?

c) Considerar oscilacións excitadas dende o outro extremo. Comprobar que o fluxo neto no extremo da corda coincide coa enerxía disipada no anel.

**4.5.**

a) Calcular os modos normais de oscilación dunha membrana elástica sometida a tensión uniforme por un marco ríxido rectangular de lados $a$ e $b$. Debuxar as líñas nodais para algúns casos.

b) Que acontece se $a = b$? Representar as líñas nodais e a oscilación para a combinación de dúas oscilacións de igual amplitude correspondentes ós modos normais 2 e 3 cando se ordean de frecuencia menor a maior.

**4.6.**

As ondas do mar sofren dispersión cando a profundidade é grande en comparación coa lonxitude de onda, polo que a súa forma se altera durante a propagación. A correspondente relación de dispersión ven dada por $\omega^2 = gk$.

Un barco a motor avanza cara a praia. Se o grupo de ondas orixi-

nado xunto á proa do barco se propaga ata a praia cunha velocidade de 10 m/s, cal é a velocidade dunha onda nese grupo que teña exactamente $\lambda = 1$ m?.

**4.7.**

Cando ademais da gravidade considrase a tensión superficial da auga ($\tau = 0.074\ N/m$), a relación de dispersión das ondas en augas profundas convértese en $\omega^2 = gk + \tau k^3/\rho$ ($\rho = 1\ g/cm^3$).

a) Representar gráficamente $\omega$ frente a $k$.

b) Para que lonxitudes de onda a tensión superficial é importante?

c) É un medio dispersivo?

d) Calcular as lonxitudes de onda para as que as velocidades de fase e de grupo son mínimas.

**4.8.**

Un medio material propaga ondas que cumplen a ecuación

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - v^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + a \frac{\partial^4 u}{\partial t^4} = 0.$$

onde a e v son constantes:

a) Que dimensión ten a?

b) Se unha onda plana $u = e^{i(kx-wt)}$ propágase polo medio, escribir a relación de dispersión. É un medio dispersivo? Comparar as velocidades de grupo e fase. Discutilo en función do parámetro $a$.